Manual de usuario

Revisión de Estanterías

Inspección de estanterías metálicas según UNE-EN 15635

Para operarios de almacén, PRSES e inspectores

App: **https://revision-estanterias.onrender.com**

Versión 1 · Octubre 2026

Índice

1. Qué es y para qué sirve
2. Cómo se nombran las partes del almacén (nomenclatura y numeración)
3. Componentes de una estantería
4. Cómo medir una deformación y clasificarla (verde / ámbar / rojo)
5. Instalar la app en el móvil
6. Paso a paso: hacer una inspección
7. Generar el informe PDF
8. Pasar una inspección del móvil al ordenador y copias de seguridad
9. Preguntas frecuentes

1. Qué es y para qué sirve

La app sirve para **registrar las revisiones de las estanterías** del almacén: dónde está cada daño, qué tipo de daño es, cuánto mide, una foto, y qué hay que hacer. La app **clasifica automáticamente** cada daño en **VERDE** **ÁMBAR** **ROJO** según la norma UNE-EN 15635 y al final genera un **informe en PDF** con firmas.

> **Importante:** los datos se guardan **solo en el dispositivo** donde se trabaja (móvil, tablet u ordenador). No se envían a ningún servidor. Para pasarlos a otro equipo se usa **Exportar / Importar JSON** (apartado 8).

Tipos de inspección que se pueden registrar (campo **Tipo de inspección**):

Tipo en la app	Quién	Cuándo
Inmediata (aviso de daño)	Cualquier operario avisa; la PRSES valora	En cuanto se ve o se produce un golpe
Semanal (PRSES)	PRSES o mando del almacén	Cada semana (niveles bajos y verticalidad)
Mensual (PRSES)	PRSES	Cada mes (todos los niveles, orden y limpieza)
Anual por experto	Persona técnicamente competente	Como máximo cada 12 meses

PRSES = Persona Responsable de la Seguridad del Equipo de almacenaje. La nombra la empresa.

2. Cómo se nombran las partes del almacén

Para que cualquier persona encuentre un daño, todos tenemos que **usar la misma numeración**. La app pide la ubicación con estos campos: **Hilera / estantería**, **Módulo**, **Bastidor nº**, **Nivel** y **Lado**.

Término	Qué es
Hilera (fila, estantería)	Una fila completa de estanterías, de un extremo a otro del almacén. Puede ser *simple* (contra la pared, se accede por un lado) o *doble* (dos estanterías espalda con espalda).
Bastidor	El "marco" vertical: dos puntales unidos por diagonales y horizontales. Los bastidores se numeran 1, 2, 3… empezando por el extremo de referencia.
Módulo	El hueco entre dos bastidores, donde van los largueros y las paletas. El módulo **n** está entre el bastidor **n** y el **n+1**.
Nivel	Altura de carga, contando desde abajo. **Nivel 0 = suelo** (paletas apoyadas en el suelo); **nivel 1** = primer par de largueros, nivel 2 el siguiente, etc.
Lado	**Delante (pasillo)**: la cara que da al pasillo por donde pasan las carretillas. **Interior / detrás**: la cara de atrás (pared o la otra estantería de una hilera doble). **Ambos**: el daño afecta a las dos caras.

Vista en planta (desde arriba)

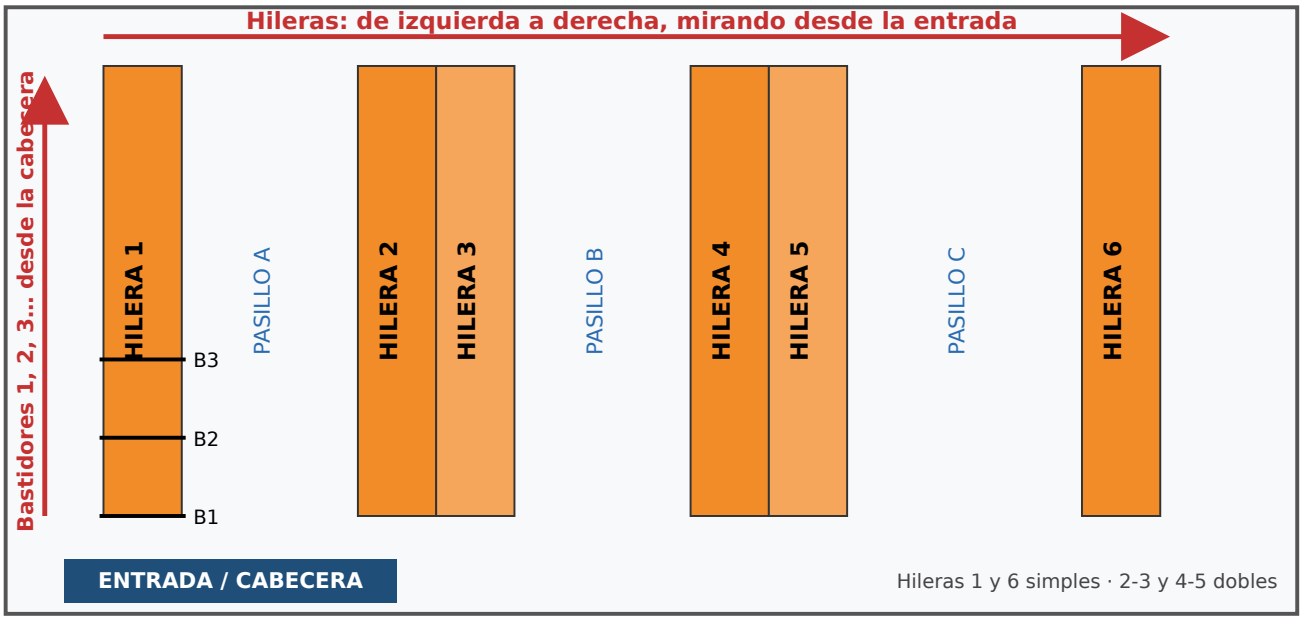


Figura 1. Planta del almacén: hileras numeradas, pasillos y sentido de numeración de bastidores.

Vista frontal de una hilera (desde el pasillo)

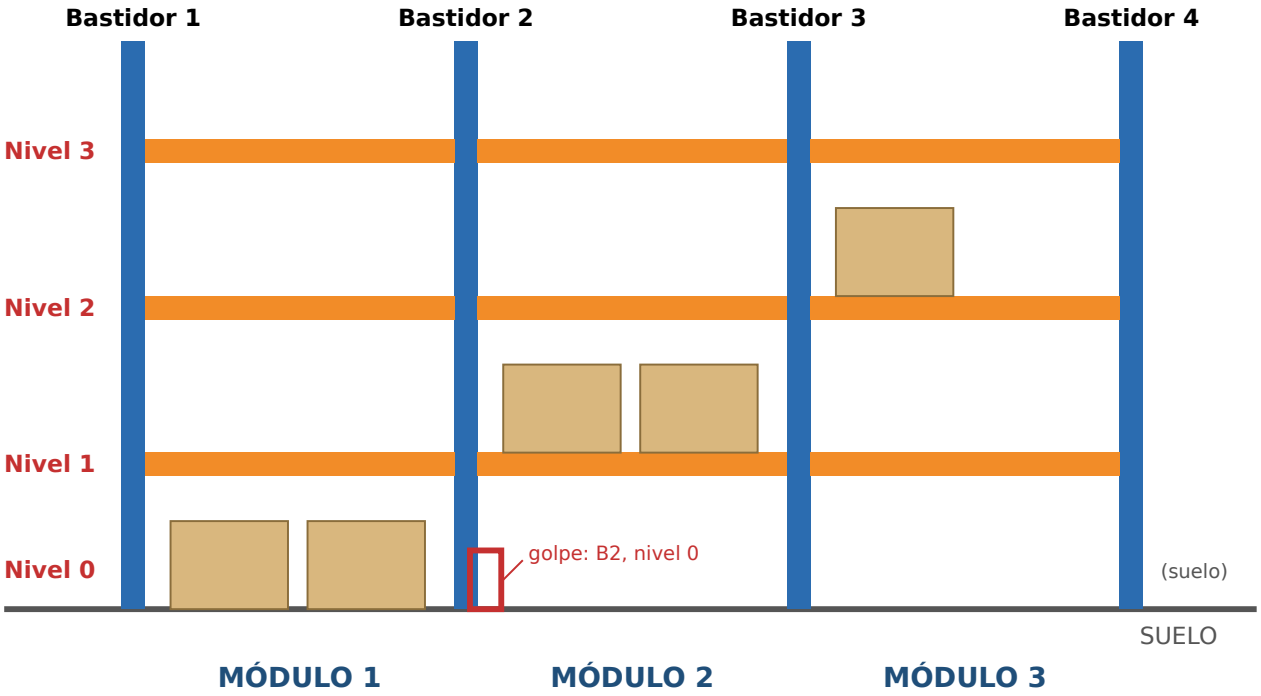


Figura 2. Frontal: el módulo n está entre el bastidor n y el n+1. Los niveles se cuentan desde abajo; el suelo es el nivel 0.

Criterio de numeración recomendado
1. Sitúate en la **entrada / cabecera** del almacén mirando hacia dentro.
2. **Hileras**: numéralas de **izquierda a derecha** (1, 2, 3…). En hileras dobles, cada lado es una hilera distinta.
3. **Bastidores**: empiezan en **1** en el extremo más cercano a la cabecera. **Módulos**: el módulo 1 es el hueco entre los bastidores 1 y 2.
4. **Niveles**: 0 = suelo, 1 = primer par de largueros, etc.
5. **Marca con etiquetas** la hilera en cada cabecera (por ejemplo "H-02") y el número de bastidor en la base de cada puntal frontal ("B-06"). Así todos usan la misma referencia y es fácil volver al mismo punto en la próxima inspección.
6. Escribe el criterio en el campo **Descripción de la instalación** para que quede en el informe.

Ejemplo de ubicación: *Hilera 2 · Módulo 5 · Bastidor 6 · Nivel 1 · Delante (pasillo)* = en la hilera 2, en el puntal frontal del bastidor 6 (lado derecho del módulo 5), a la altura del primer nivel de largueros.

3. Componentes de una estantería

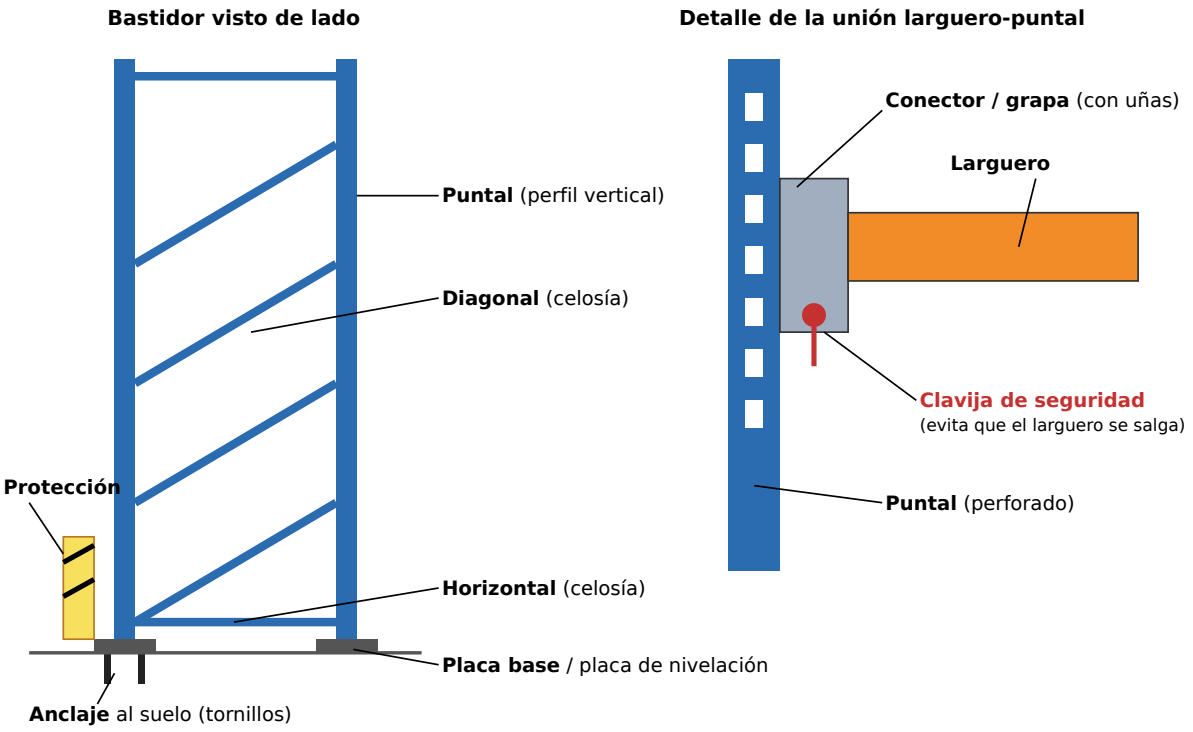
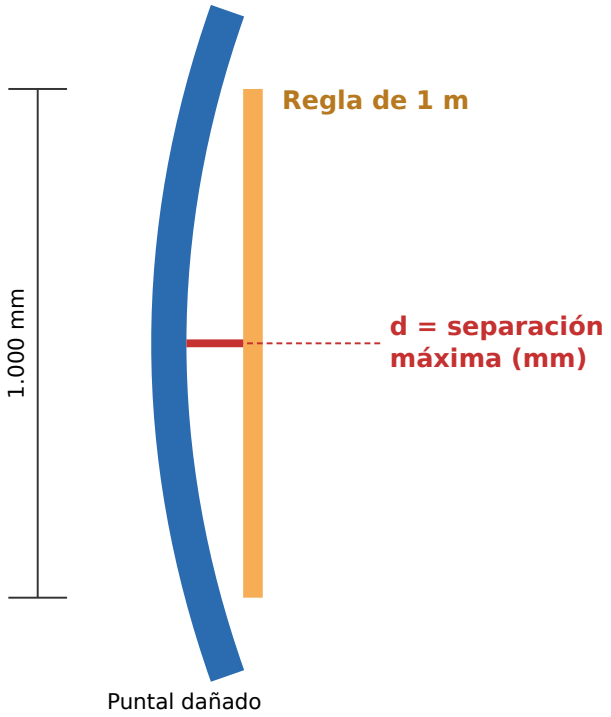


Figura 3. Componentes principales. Los nombres coinciden con la lista **Elemento** de la app.

Elemento en la app	Qué revisar
Puntal – doblado en plano del bastidor (celosía)	Puntal doblado hacia el fondo de la estantería (en el mismo plano que las diagonales).
Puntal – doblado en dirección de los largueros	Puntal doblado hacia el pasillo o hacia el módulo de al lado (lo más habitual tras un golpe de carretilla).
Diagonal / horizontal de celosía	Barras que unen los dos puntales del bastidor: dobladas, sueltas o rotas.
Larguero – deformación residual vertical / lateral	Larguero que se queda curvado hacia abajo o hacia el lado incluso sin carga.
Larguero – conector/grapa (soldadura, uñas)	Soldadura agrietada, uñas abiertas o arrancadas.
Clavija de seguridad ausente/dañada	Cada extremo de larguero debe llevar su clavija.
Anclaje / placa base / placa de nivelación	Tornillos sueltos o rotos, placa doblada o mal colocada.
Verticalidad (desplome)	La estantería está inclinada.
Protección de puntal / bastidor · Atirantado / distanciadores · Otros	Protecciones golpeadas o ausentes, distanciadores de hileras dobles, cualquier otro defecto.

4. Cómo medir una deformación y clasificarla

Se usa una **regla recta de 1 metro** (1.000 mm). Se apoya en la cara **cóncava** (la parte "hundida") del elemento, con el centro de la regla en la zona más deformada, y se mide con un calibre o regla pequeña la **separación máxima** entre la regla y el perfil.



Cómo hacerlo

1. Apoya la regla en el lado hundido.
2. Centra la regla en el punto más deformado.
3. Mide la mayor separación d (mm).
4. Si el puntal está doblado en las dos direcciones, mide cada una y crea un hallazgo para cada una.
5. Si la diagonal mide menos de 1 m, escribe su longitud: la app ajusta el límite proporcionalmente.

Figura 4. Medición con regla de 1 m (UNE-EN 15635, apartado 9.5.1).

Tabla de clasificación que usa la app

Elemento	VERDE	ÁMBAR	ROJO
Puntal doblado en plano del bastidor	hasta 3 mm	más de 3 y hasta 6 mm	más de 6 mm
Puntal doblado en dirección de los largueros	hasta 5 mm	más de 5 y hasta 10 mm	más de 10 mm
Diagonal / horizontal	hasta 10 mm	más de 10 y hasta 20 mm	más de 20 mm
Larguero: deformación residual vertical (luz L)	hasta 20 % de L/200	—	más: descargar y reponer
Larguero: deformación residual lateral	hasta 50 % de L/200	—	más: descargar y reponer
Verticalidad (altura H)	hasta H/200	hasta 2 × H/200 (consultar proveedor)	más de 2 × H/200
Clavija ausente/dañada		por defecto (reponer de inmediato)	
Pliegue, desgarro o grieta (casilla)			siempre ROJO

Ejemplo: estantería de H = 7.100 mm → H/200 = 35,5 mm de desplome máximo en verde. Larguero de L = 2.700 mm → L/200 = 13,5 mm; 20 % = 2,7 mm de deformación residual vertical máxima.

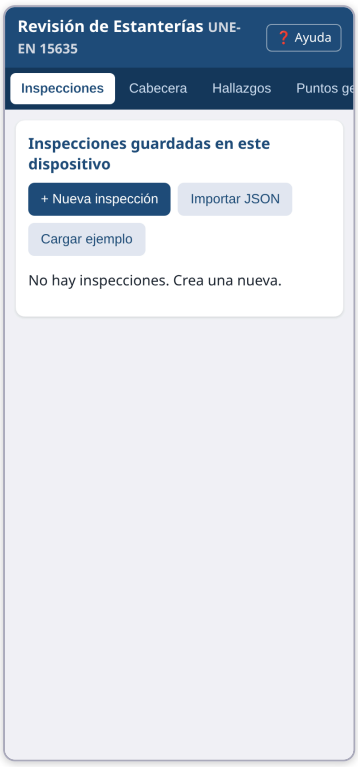
Qué hacer según el color

VERDE	Solo vigilancia. La estantería se puede seguir usando. Se vuelve a revisar en la próxima inspección (como máximo en 12 meses).
ÁMBAR	Daño peligroso: reparar **lo antes posible**. Pedir el repuesto. Cuando se descargue la zona, **no volver a cargarla** hasta repararla. Plazo máximo **4 semanas** (la app calcula la fecha); si no se repara, pasa a ROJO.
ROJO	**Descargar inmediatamente** la zona, aislarla y señalizarla como fuera de servicio. No usar hasta su reparación por personal cualificado.

> **Nunca** enderezar ni soldar un elemento dañado. Las piezas se sustituyen por otras idénticas del fabricante y con la estantería descargada. Ante la duda, descargar.

5. Instalar la app en el móvil

La app funciona en el navegador y, una vez abierta, **sigue funcionando sin conexión** dentro del almacén.



1. Con conexión a Internet, abre en el móvil o tablet: **https://revision-estanterias.onrender.com**

2. **Android (Chrome)**: menú ⋮ → **"Añadir a pantalla de inicio"** (o "Instalar aplicación").

3. **iPhone/iPad (Safari)**: botón **Compartir** (cuadrado con flecha) → **"Añadir a pantalla de inicio"**.

4. Aparece un icono en la pantalla. Ábrelo desde ahí siempre: así usarás siempre **los mismos datos**.

5. En el ordenador abre la misma dirección con Chrome o Edge (opcionalmente, icono de "Instalar" en la barra de direcciones).

> El botón ❓ **Ayuda** de la cabecera abre este manual.

> Cada dispositivo y cada navegador tiene **sus propios datos**. Lo que hagas en el móvil no aparece solo en el ordenador: hay que exportarlo (apartado 8).

6. Paso a paso: hacer una inspección

La app tiene seis pestañas: **Inspecciones** · **Cabecera** · **Hallazgos** · **Puntos generales** · **Conclusiones y firmas** · **Informe**. Todo se **guarda automáticamente** al escribir; no hay botón de "guardar" general.

6.1 Crear una inspección

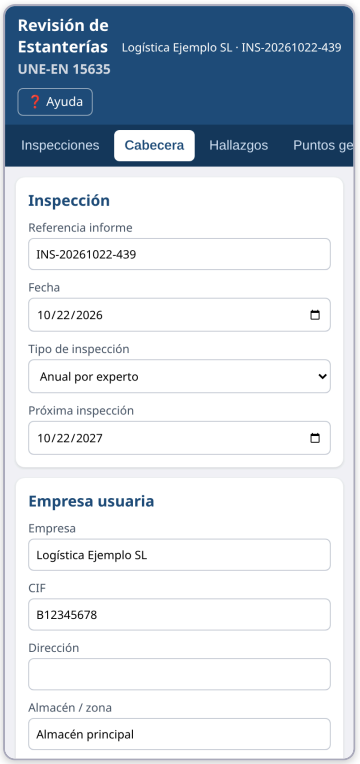


En la pestaña **Inspecciones** pulsa **+ Nueva inspección**. La app crea una referencia (p. ej. INS-20261022-439) con la fecha de hoy.

La lista muestra todas las inspecciones guardadas en este dispositivo con el número de hallazgos verdes, ámbar y rojos, y los botones **Abrir**, **Exportar** y **Borrar**.

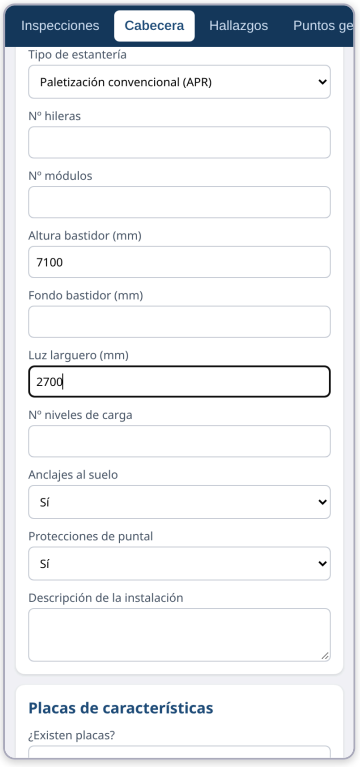
Cargar ejemplo crea una inspección ficticia para practicar.

6.2 Cabecera



Rellena los datos generales:

- **Inspección**: Referencia, Fecha, Tipo de inspección y Próxima inspección (se calcula sola según el tipo, pero se puede cambiar).
- **Empresa usuaria**: Empresa, CIF, Dirección, Almacén / zona, Contacto, PRSES y Cargo PRSES.
- **Inspector**: Nombre, Titulación, Nº colegiado, Empresa inspectora.



- **Instalación**: Fabricante / sistema, Tipo de estantería, Nº hileras, Nº módulos, Altura bastidor, Fondo, Luz larguero, Nº niveles, Anclajes, Protecciones y Descripción.
- **Placas de características**: si existen, si son visibles, si corresponden con la instalación, carga máx. por nivel y por módulo.

> Rellena **Altura bastidor** y **Luz larguero**: la app las usa automáticamente para calcular verticalidad y largueros.

6.3 Añadir un hallazgo (con foto)



1. Ve a **Hallazgos**.

2. Escribe la **ubicación**: Hilera / estantería, Módulo, Bastidor nº, Nivel y Lado (apartado 2).

3. Elige el **Elemento**. Según el elemento aparecen los campos necesarios: *Medida (mm)*, *Longitud elemento* (diagonales), *Altura H* (verticalidad), *Luz L larguero* o *Clasificación manual* (anclajes, protecciones, conectores, otros).

4. Escribe la medida. La barra de color muestra al momento **VERDE / ÁMBAR / ROJO**, el límite aplicado y la acción a realizar.

5. Si ves un **pliegue, desgarro o grieta**, marca la casilla: el hallazgo pasa a ROJO.

6. Elige la **Causa probable** y escribe una **descripción**.

7. Pulsa 📷 **Foto**: en el móvil se abre la cámara. La foto se reduce automáticamente para que ocupe poco. *Quitar foto* la elimina.

8. Pulsa **Guardar hallazgo**. La ubicación se mantiene para que puedas registrar el siguiente daño del mismo sitio rápidamente.

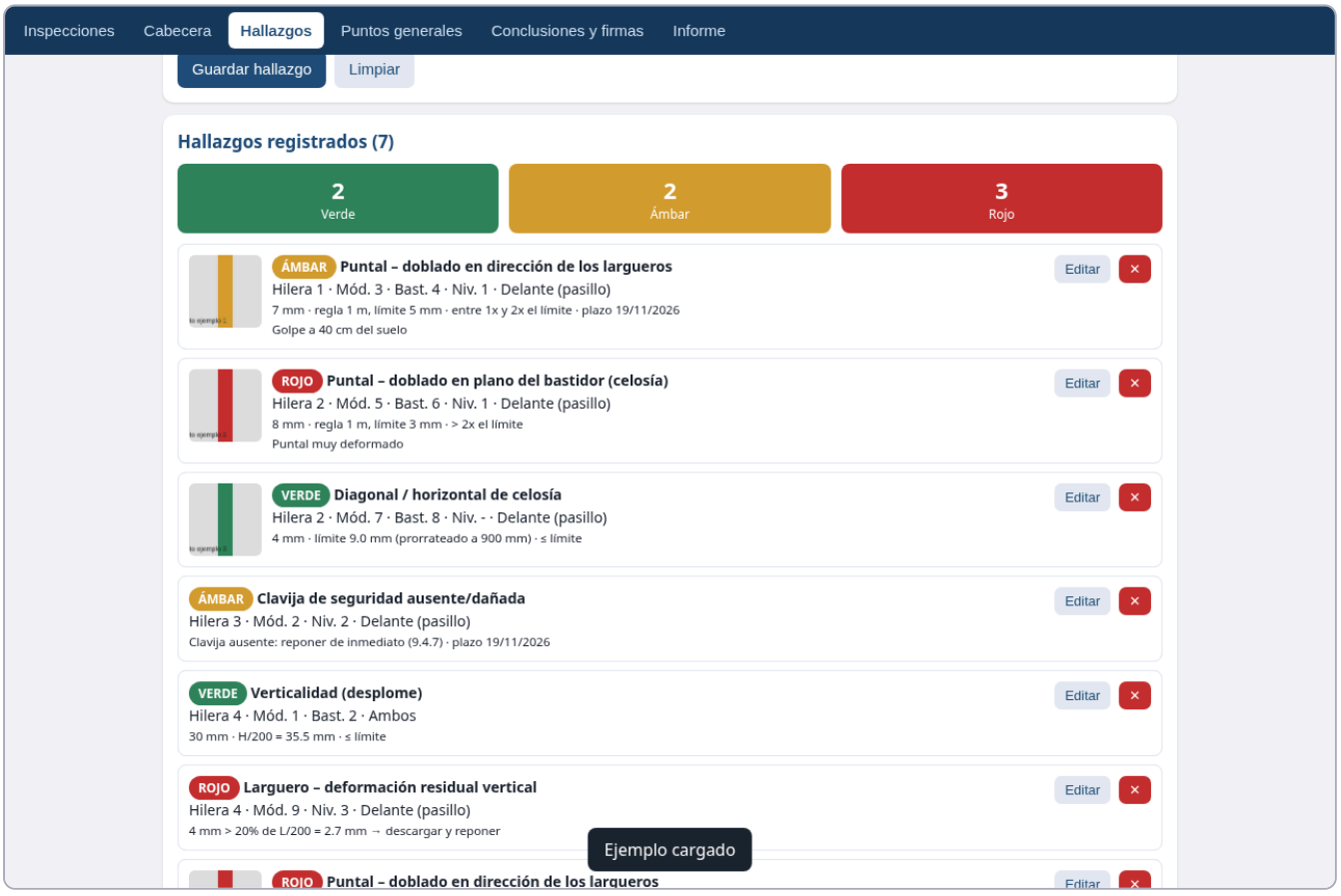


Debajo del formulario aparece el resumen por colores y la lista **Hallazgos registrados**, con foto, color, ubicación, criterio y plazo de los ámbar.

Editar carga el hallazgo en el formulario para corregirlo (pulsa *Guardar cambios*). × lo elimina.

Limpiar vacía el formulario.

En el ordenador la misma pantalla se ve más ancha:



Hallazgos en el ordenador (inspección de ejemplo).

6.4 Puntos generales



En **Puntos generales** marca cada punto como **Conforme**, **No conforme** o **No aplica** y añade una observación si hace falta:

- Suelo y placas de nivelación
- Paletas en buen estado
- Orden y limpieza de pasillos
- Carretillas adecuadas
- Maniobras de los operarios
- Placas de características
- Unidades de carga conformes a la placa
- Niveles conformes al plano
- Iluminación
- Protecciones
- Stock de clavijas de repuesto
- Personal informado/formado

6.5 Conclusiones y firmas



En **Conclusiones y firmas**:

1. Escribe las conclusiones o pulsa **Rellenar automáticamente**: la app redacta un texto con el número de rojos/ámbar, los plazos y los puntos no conformes. Puedes modificarlo.

2. **Firma del inspector**: firma con el dedo o el ratón en el recuadro.

3. **Firma de la PRSES / recibí**: la persona responsable firma en su recuadro.

Borrar firma permite repetirla.

7. Generar el informe PDF

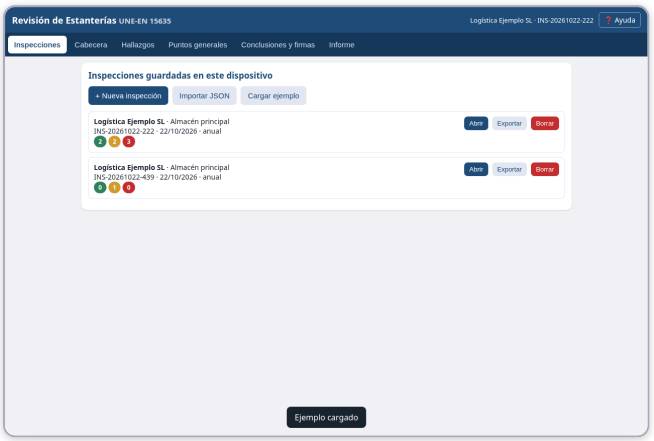


En **Informe** pulsa 📄 **Generar PDF**. Se descarga el archivo *Informe_INS-….pdf*, que contiene:

1. Portada con empresa, inspector, fechas y resumen de colores
2. Objeto y normativa aplicable
3. Descripción de la instalación y placas
4. Metodología y criterios verde/ámbar/rojo
5. Tabla de hallazgos con fotos (rojos primero)
6. Resumen por niveles de riesgo
7. Puntos generales
8. Conclusiones y acciones correctoras
9. Próxima inspección
10. Firmas

En el móvil el PDF queda en *Descargas*; desde ahí puedes enviarlo por correo o WhatsApp.

8. Pasar del móvil al ordenador y copias de seguridad



Exportar (en el móvil)

En **Inspecciones** pulsa **Exportar** junto a la inspección (o en **Informe** → **Exportar JSON**). Se descarga un archivo *inspeccion_Empresa_INS-….json* con todos los datos, fotos y firmas.

Envíatelo al ordenador por correo, cable USB, Drive, etc.

Importar (en el ordenador)

Abre la app → **Inspecciones** → **Importar JSON** → elige el archivo. Si la inspección ya existe, la app pregunta si quieres sobrescribirla.

Copias de seguridad: si se borran los datos del navegador, se cambia de móvil o se desinstala la app, **las inspecciones se pierden**. Exporta cada inspección al terminarla y guarda los archivos JSON y los PDF en una carpeta de la empresa (servidor, Drive…).

9. Preguntas frecuentes

¿Necesito Internet en el almacén?

No. Solo la primera vez para abrir la app. Después funciona sin conexión.

¿Dónde se guardan los datos? ¿Los ve alguien más?

Solo en el dispositivo donde trabajas. No se envían a ningún servidor. Para compartir usa el PDF o el archivo JSON.

He hecho la inspección en el móvil y no aparece en el ordenador.

Es normal: cada dispositivo tiene sus datos. Usa **Exportar** en el móvil e **Importar JSON** en el ordenador.

¿Cómo numero si mi almacén no tiene una entrada clara?

Elige un extremo de referencia fijo (por ejemplo, la puerta de muelles o un pilar), escríbelo en *Descripción de la instalación* y marca las hileras y bastidores con etiquetas. Lo importante es que **siempre** se use el mismo.

El nivel del suelo, ¿es 0 o 1?

En esta app recomendamos **nivel 0 = suelo** y nivel 1 = primer par de largueros. Si un daño está en el puntal entre dos niveles, indica el nivel inferior y descríbelo en observaciones.

El puntal está doblado en dos direcciones.

Mide cada dirección por separado y crea dos hallazgos (uno "plano del bastidor" y otro "dirección de los largueros").

La barra sale gris y no me deja guardar.

Faltan datos: la medida, la altura H, la luz L o la clasificación manual, según el elemento.

Una clavija falta. ¿Qué color pongo?

La app la marca ÁMBAR por defecto con "reponer de inmediato". Puedes cambiarla en *Clasificación manual*. Lo correcto es reponerla en el momento (debe haber stock en el almacén).

Me he equivocado en un hallazgo.

Pulsa **Editar**, corrige y pulsa **Guardar cambios**; o bórralo con ×.

¿Puedo borrar una inspección?

Sí, con **Borrar** en la lista. Se borra solo de ese dispositivo y no se puede recuperar: expórtala antes.

Las fotos ocupan mucho.

La app las reduce automáticamente. Aun así, con muchas fotos el JSON y el PDF pueden pesar varios MB.

¿Esta app sustituye a la inspección anual del experto?

No. Sirve para registrar y documentar inspecciones, pero la inspección anual la debe hacer una persona técnicamente competente (UNE-EN 15635, 9.4.2.3). La clasificación automática es una ayuda: el inspector es quien decide.

¿Hay que actualizar la app?

Se actualiza sola al abrirla con conexión. Si no ves los cambios, ciérrala del todo y vuelve a abrirla.